

ANÁLISIS DEL RETO 1

Juan Sebastián Suárez Santos, 202610848, j.suarezs2@uniandes.edu.co

Samuel Rodríguez Romero, 202610831, s.rodriguez23456712@uniandes.edu.co

Nicolas Gómez Ayala, 202024568, nm.gomeza1@Uniandes.edu.co

REQUERIMIENTO 3

Descripción: Este requerimiento calcula estadísticas resumidas para un país y un canal específicos. Recorre el catálogo de pedidos, filtra por los valores de Country y Channel, acumula precios, descuentos, gastos de marketing y cajas enviadas, y calcula sus promedios, además de determinar la moda del producto más frecuente y el año con mayor número de pedidos.

Entrada: Catálogo de datos, País (Country), Canal (Channel).

Salidas: Tiempo de ejecución, número total de pedidos encontrados (\$N\$), precio promedio, descuento promedio, marketing promedio, promedio de cajas enviadas, producto más frecuente y año con más pedidos.

Implementado: Si

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo por el uso de for para recorrer la lista

$$\underline{TOTAL = O(N)}$$

Análisis

La complejidad temporal de este requerimiento es lineal $O(n)$. Esto se debe principalmente a que es necesario recorrer toda la estructura de datos desde el primer hasta el último elemento para evaluar la condición de filtrado por país y canal. Aunque las operaciones internas de acumulación y el cálculo de promedios se realizan en tiempo constante o en función de la cantidad de elementos únicos almacenados en los diccionarios auxiliares, el tiempo de ejecución final está dominado por el recorrido secuencial del catálogo de pedidos

REQUERIMIENTO 6

Descripción: Este requerimiento analiza el comportamiento de las ventas en un rango de fechas determinado (start_date a end_date). Recorre los registros, filtra aquellos cuya fecha se encuentre dentro del rango especificado, los agrupa por canal de venta, calcula totales de recaudo, promedios de precios y marketing, e identifica los pedidos de mayor y menor valor (Amount), determinando finalmente el canal más utilizado y el que genera mayor recaudación.

Entrada: Catálogo de datos, Fecha de inicio (start_date), Fecha de fin (end_date).

Salidas: Tiempo de ejecución, número total de pedidos en el rango (\$N\$), información global del canal más usado, información global del canal con mayor recaudo y un diccionario detallado con las estadísticas de cada canal.

Implementado: Si

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo
Al igual que en el requerimiento 3 se recorre una vez toda la lista para obtener los datos.

$$\underline{TOTAL = O(n)}$$

Análisis

Al igual que el requerimiento anterior, el algoritmo tiene una complejidad lineal $O(n)$. La evaluación del rango de fechas y la agregación de datos por canal se ejecutan en una sola pasada a través de toda la estructura de datos del catálogo. Las operaciones de comparación para hallar los montos extremos y la tabulación final dependen del número de canales comerciales existentes, el cual es un valor acotado y reducido en comparación con el volumen total de transacciones, manteniendo un rendimiento eficiente y directamente proporcional al tamaño de la entrada.